



CÁTEDRA: SISTEMAS Y ORGANIZACIONES

TEORÍA

Docente: Prof. Mg. Sandra D'Agostino

Facultad de Informática

Universidad Nacional de La Plata

Clase 5 · Año 2026



¿COMO GENERA VALOR UNA ORGANIZACIÓN?

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?



Comprar en
Mercado Libre



Solicitar una
licencia



Atender un
paciente



Inscribirse a
una materia



TODOS SON PROCESOS.

Un conjunto de actividades ordenadas que transforman entradas en salidas generando valor para alguien.

ENTRADA



Recursos, información
o solicitudes que
inician el proceso.



ACTIVIDADES



Tareas y acciones
que transforman
la entrada.



SALIDA



Resultado del proceso:
un producto, servicio
o respuesta.



VALOR



Beneficio o utilidad
que recibe el cliente
o la organización.

Cuando un ciudadano solicita una LICENCIA DE CONDUCIR...



¿QUIÉN PRESTA EL SERVICIO?



¿La mesa de entradas?



¿Informática?



¿Atención al público?



¿Tesorería?

O...

VS.

¿UN PROCESO?

El servicio lo presta un conjunto de actividades que, coordinadas, logran el resultado para el ciudadano.



UN MISMO SERVICIO, COORDINADO PARA EL CIUDADANO

Enfocado en su experiencia, simple, ágil y de calidad.



El foco no está en las áreas, está en el ciudadano y en el resultado.

DE LAS ÁREAS A LOS PROCESOS

El foco cambia: del área al resultado para el ciudadano



ORGANIZACIÓN ORIENTADA A PROCESOS

Del área al resultado para el ciudadano



**EL CIUDADANO NO VE ÁREAS.
EL CIUDADANO EXPERIMENTA PROCESOS.**



1 SOLICITUD

El ciudadano realiza su solicitud por los canales disponibles.



2 VALIDACIÓN

Se verifica la información y el cumplimiento de requisitos.



3 APROBACIÓN

El responsable autoriza la solicitud según las normas vigentes.



4 EJECUCIÓN

Se realizan las acciones necesarias para concretar el servicio.



5 RESULTADO

El ciudadano recibe el resultado: rápido, claro y de calidad.



LOS PROCESOS ESTÁN DISEÑADOS PARA GENERAR VALOR PÚBLICO.

Integran personas, tecnología, normas y datos para lograr el mejor resultado para el ciudadano.



Menos trámites



Más simples y rápidos



Más calidad



Más confianza

¿QUÉ ES UN PROCESO?

DEFINICIÓN SIMPLIFICADA



PROCESO:

Conjunto de **actividades** coordinadas que transforman **entradas** en **salidas** generando **valor**.

GRÁFICO



EJEMPLOS



COMPRA ONLINE

Proceso que permite adquirir productos o servicios por internet.



TURNO MÉDICO

Proceso para solicitar, asignar y atender una consulta médica.



INSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA

Proceso para postular, evaluar y confirmar la inscripción de estudiantes.



PAGO DE IMPUESTOS

Proceso para declarar y pagar impuestos de forma correcta y oportuna.



UN PROCESO BIEN DISEÑADO es más simple, eficiente y genera mejores resultados para el ciudadano.



Más rápido



Más simple



Más calidad



Más confianza

COMPONENTES DE UN PROCESO

Todo proceso está compuesto por elementos que trabajan juntos para generar valor.



Un proceso bien gestionado integra todos sus componentes para transformar entradas en salidas que generen valor para el cliente.



OBJETIVO

Entregar el resultado correcto, en el tiempo adecuado, con calidad y de manera eficiente.



Más eficiencia



Más calidad



Mejor experiencia del cliente



Mejores resultados

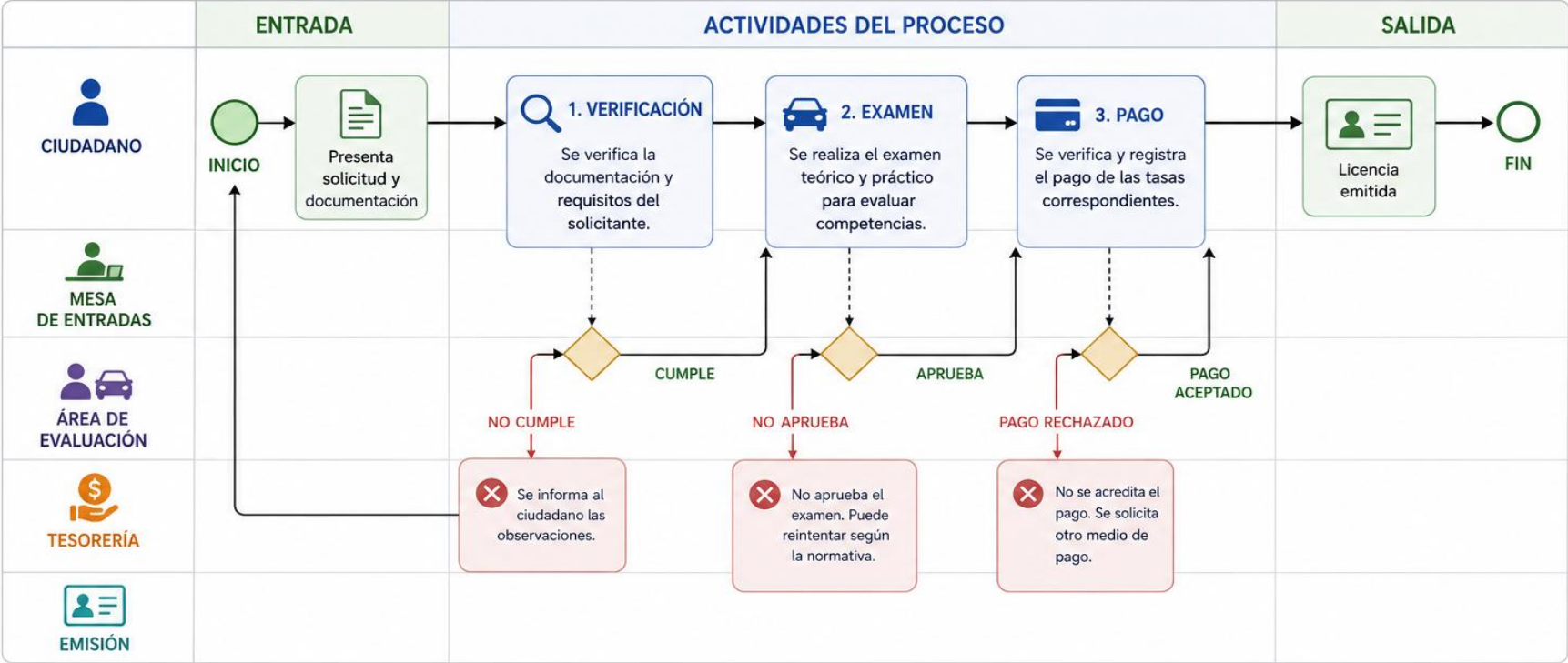


Mayor control y cumplimiento

BENEFICIOS DE GESTIONAR LOS PROCESOS

EJEMPLO REAL

PROCESO: OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR



DESCRIPCÓN DEL PROCESO

El proceso permite al ciudadano obtener su licencia de conducir cumpliendo con los requisitos, aprobando los exámenes y realizando el pago correspondiente.



CLIENTE DEL PROCESO: CIUDADANO

RESUMEN

Entrada:

Solicitud del ciudadano con la documentación requerida.

Actividades:

1. Verificación 2. Examen 3. Pago

Salida:

Licencia emitida al ciudadano que cumplió con todos los requisitos.



PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES

Estructura jerárquica: del proceso general a las tareas específicas



¿POR QUÉ MODELAMOS PROCESOS?

Porque permite:



1. ENTENDER

Permite visualizar cómo se realiza el trabajo de principio a fin.



Claridad sobre cómo funciona el proceso.



2. DOCUMENTAR

Permite capturar el conocimiento y estandarizar la forma de trabajar.



Información disponible y compartida.



3. MEDIR

Permite obtener datos y evaluar el desempeño del proceso.



Decisiones basadas en datos y hechos.



4. MEJORAR

Permite identificar oportunidades de mejora y eliminar ineficiencias.



Procesos más eficientes y con mejor calidad.



5. AUTOMATIZAR

Permite implementar tecnología para ejecutar el proceso de forma más rápida y confiable.



Menos tareas manuales, más valor.



Modelar procesos es el primer paso para transformar la organización y generar **valor para ciudadanos o clientes.**

CUANDO LOS PROCESOS NO ESTÁN DEFINIDOS

Consecuencias en la organización



PROBLEMAS



DEMORAS

Los tiempos se alargan porque no hay un flujo claro de trabajo.



DUPLICIDAD

Se realizan varias veces las mismas tareas por distintas personas.



ERRORES

La falta de claridad genera errores y retrabajos.



RETRABAJO

Se debe volver a hacer lo que ya se había hecho.



DEPENDENCIA DE PERSONAS

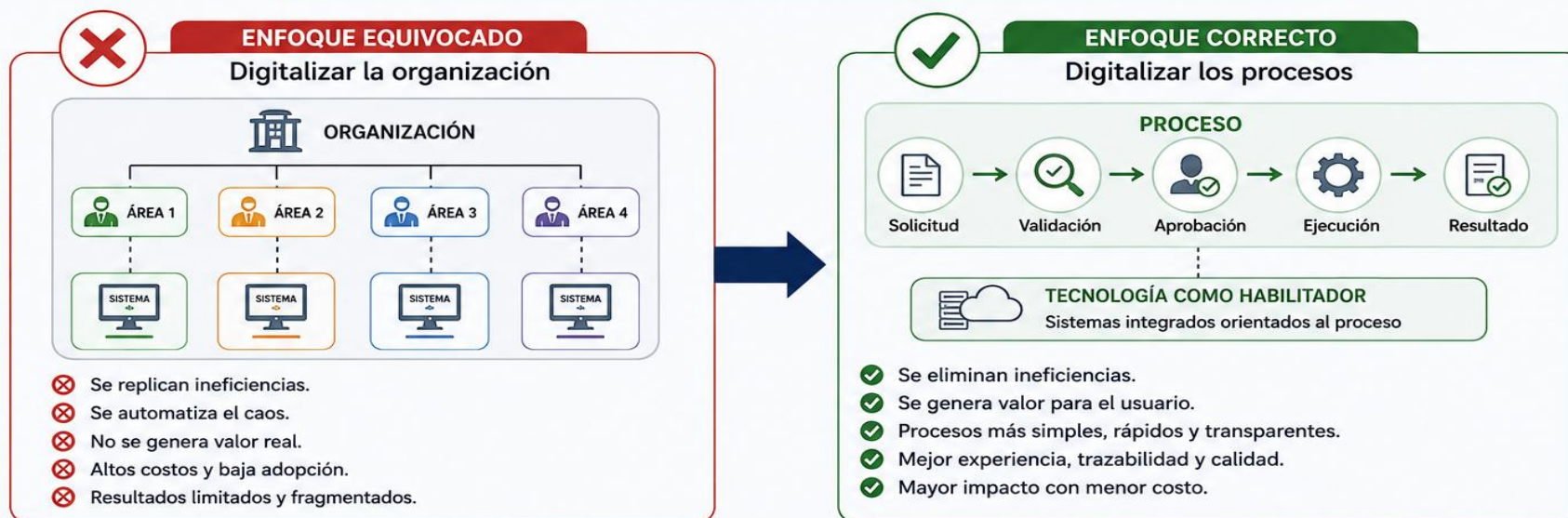
El conocimiento está en las personas, no en el proceso. Si no están, todo se detiene.



Cuando los procesos no están definidos, la organización trabaja con incertidumbre, ineficiencia y vulnerabilidad, afectando la calidad del servicio y los resultados.

PROCESOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

No se digitalizan organizaciones.
Se digitalizan **procesos**.



La transformación digital empieza entendiendo, diseñando y mejorando los procesos.



Tecnología + Procesos bien diseñados = Mejores servicios y más valor público.



Digitalizar procesos es la clave para una organización ágil, eficiente y centrada en las personas.



LA ORGANIZACIÓN ORIENTADA A PROCESOS

Las **organizaciones orientadas a procesos** centran su atención en **cómo** se realizan las **actividades** que **generan valor para el cliente o ciudadano**, más que en la estructura funcional de áreas o departamentos. *Davenport (1993)* define un proceso como una secuencia estructurada de actividades diseñada para producir un resultado con valor para un cliente. Complementariamente, *Porter (1985)* plantea que el valor organizacional se genera a través de una cadena de actividades interrelacionadas, donde cada proceso contribuye al resultado final. Este enfoque favorece la **eficiencia transversal**, la **coordinación entre áreas** y la **mejora continua de la organización**.



¿Por qué estudiar procesos?

Porque los procesos permiten:



BPM

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT



Disciplina para gestionar procesos de forma sistemática.

¿QUÉ ES BPM?

BPM es una disciplina que integra personas, procesos, métodos y tecnología para diseñar, ejecutar, medir, monitorear y mejorar los procesos de negocio.



PERSONAS



PROCESOS



MÉTODOS



TECNOLOGÍA



OBJETIVO



MEJORA CONTINUA

Impulsar la mejora continua de los procesos para generar más valor para los clientes y la organización.

BENEFICIOS DE BPM



Mayor eficiencia
Optimiza el uso de recursos y reduce costos.



Mejor calidad
Procesos estandarizados y controlados.



Mayor satisfacción del cliente
Servicios más rápidos, confiables y consistentes.



Visibilidad y control
Información para tomar mejores decisiones.



Adaptabilidad
Procesos flexibles para responder a cambios del entorno.



BPM Y GOBIERNO DIGITAL



BPM (Business Process Management) permite diseñar, gestionar y mejorar los procesos que hacen posible los servicios digitales del Estado.
El ciudadano obtiene servicios más simples, rápidos y transparentes.

EJEMPLOS REALES – PROVINCIA DE BUENOS AIRES

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO



Permite la gestión integral de expedientes de forma digital, segura y trazable.



GESTIÓN DOCUMENTAL



Organiza, registra y preserva documentos electrónicos, facilitando el acceso y la transparencia.



TURNOS



Sistema para solicitar turnos en organismos públicos de manera ágil y simple.



SALUD



Historia de Salud Integrada y turnos online para mejorar la atención y el acceso a la salud pública.



EDUCACIÓN



Plataformas para la gestión educativa, trámites, legajos digitales y comunicación.



¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?



- ✓ Son servicios públicos centrados en el ciudadano.
- ✓ Están sustentados en procesos bien diseñados y gestionados.
- ✓ Utilizan tecnologías para automatizar y simplificar trámites.
- ✓ Generan información para tomar decisiones y mejorar continuamente.
- ✓ Promueven la transparencia, la eficiencia y la calidad del servicio.



BPM es la base que hace posible el Gobierno Digital y la mejora continua de los servicios públicos.



Procesos eficientes + Tecnología + Datos = Mejores servicios para una gestión pública moderna y orientada a resultados.

De BPM a iBPM

De procesos centrados solo en personas,
a procesos potenciados por **personas + IA**.

ANTES: BPM

Personas toman decisiones.



Características

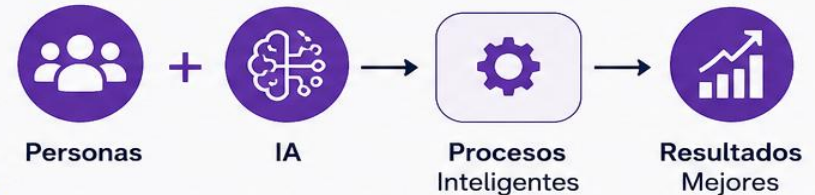
- Decisiones basadas en experiencia
- Información histórica y limitada
- Ejecución manual y repetitiva
- Mayor tiempo de ciclo
- Variabilidad en los resultados



El humano es el motor principal.

AHORA: iBPM

Personas + IA toman mejores decisiones.



Características

- Decisiones aumentadas con IA
- Información en tiempo real y predictiva
- Automatización inteligente
- Menor tiempo de ciclo
- Resultados más consistentes y optimizados



Humano + IA: **colaboración que multiplica el valor.**



iBPM no reemplaza personas, **las potencia.**

Más inteligencia. Más agilidad. Mejores resultados.

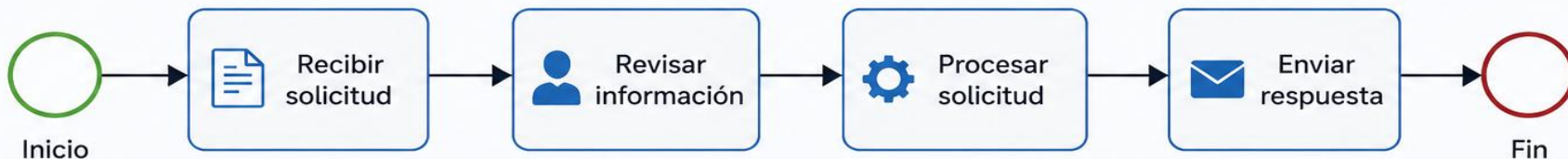


¿CÓMO REPRESENTAMOS UN PROCESO?

INTRODUCCIÓN A BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation) es un estándar para modelar procesos de negocio de forma gráfica y comprensible para todos.

EJEMPLO SIMPLE DE PROCESO



ELEMENTOS BÁSICOS DE BPMN



Evento de inicio
Indica dónde comienza el proceso.



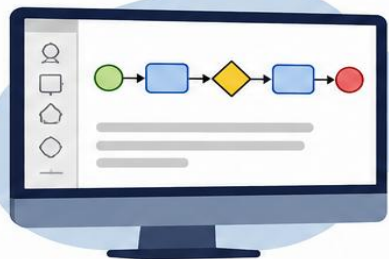
Actividad (tarea)
Representa una acción realizada en el proceso.



Flujo de secuencia
Muestra el orden en que se realizan las actividades.



Evento de fin
Indica dónde termina el proceso.



BPMN

Business Process Model and Notation

ESTÁNDAR INTERNACIONAL PARA MODELADO DE PROCESOS

Permite representar gráficamente los procesos de negocio de forma **clara, consistente y comprensible** para todos.



¿PARA QUÉ SIRVE?

- Documentar procesos
- Analizar oportunidades de mejora
- Identificar cuellos de botella
- Facilitar la automatización
- Compartir una visión común entre negocio y tecnología

¿QUÉ PERMITE REPRESENTAR?

- EVENTOS**
Sucedan algo que afecta el flujo del proceso. Tienen un inicio o un fin.
- ACTIVIDADES**
Tareas o trabajos que se realizan en el proceso.
- DECISIONES (GATEWAYS)**
Puntos donde el flujo puede tomar distintos caminos.
- RESPONSABLES (CARRILES)**
Organizan las actividades por áreas, roles o sistemas.
- FLUJOS**
Muestran el orden y la dirección del proceso.

¿QUÉ APORTA LA IA?

- CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA**
Categorización de documentos y datos sin intervención humana.
- PREDICCIÓN**
Anticipa eventos y resultados futuros para tomar mejores decisiones.
- ASISTENTES VIRTUALES**
Responden consultas y guían a los usuarios en tiempo real.
- DETECCIÓN DE ANOMALÍAS**
Identifica comportamientos inusuales y riesgos en los procesos.
- AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE**
Ejecuta tareas repetitivas y optimiza el flujo de trabajo.



IDEA CLAVE: Si un proceso no puede modelarse, difícilmente pueda **mejorarse o automatizarse**.

EJEMPLO SIMPLE DE PROCESO



LEYENDA BPMN (BÁSICA)

- Evento de inicio
- Evento de fin
- Actividad / Tarea
- Gateway (decisión)
- Flujo de secuencia
- Carril (Pool/Lane)

CLASE 5

BPMN

Business Process Model and Notation

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

para el modelado de procesos de negocio.

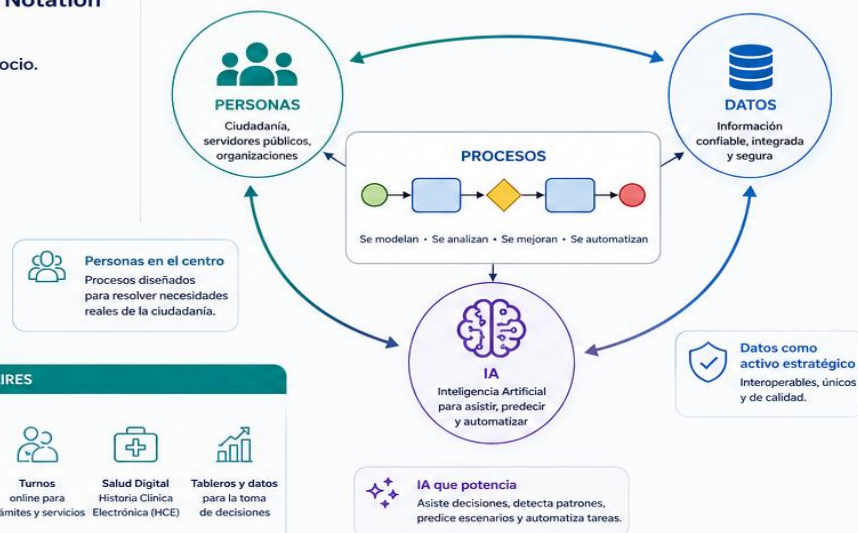
-  Lenguaje gráfico universal
-  Notación clara y consistente
-  Comprensible para todos
-  Permite analizar, mejorar y automatizar procesos

EJEMPLOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



PROCESOS QUE CONECTAN PERSONAS, DATOS E IA

Modelamos procesos para generar valor público:
más eficiencia, transparencia y mejores servicios para la ciudadanía.



¿CÓMO APORTA LA IA A LOS PROCESOS?

-  **CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA**
Clasifica documentos y solicitudes según su contenido.
-  **PREDICCIÓN**
Anticipa demandas, tiempos de resolución y riesgos en los procesos.
-  **ASISTENTES VIRTUALES**
Responden consultas de la ciudadanía y guían en trámites y servicios.
-  **DETECCIÓN DE ANOMALÍAS**
Identifica inconsistencias, duplicados o comportamientos inusuales.
-  **AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE**
Ejecuta tareas repetitivas y orquesta flujos de trabajo de punta a punta.

CASOS EN GDEBA Y ORGANISMOS PROVINCIALES

-  **Mesa de Entradas Digital**
Clasificación automática de presentaciones y derivación inteligente.
-  **Ministerio de Salud**
IA para priorizar turnos, detectar ausentismo y optimizar agendas.
-  **Dirección Provincial de Personas Jurídicas**
Control automático de documentación y detección de inconsistencias.
-  **IOMA**
Análisis predictivo para auditorías y mejora en la gestión de prestaciones.
-  **Municipios y Organismos**
Asistentes virtuales para trámites frecuentes y seguimiento de expedientes.

INTEROPERABILIDAD EN GDEBA

Los procesos se potencian cuando los sistemas se conectan.



EJEMPLO: PROCESO DE TURNOS PARA TRÁMITES



BENEFICIOS

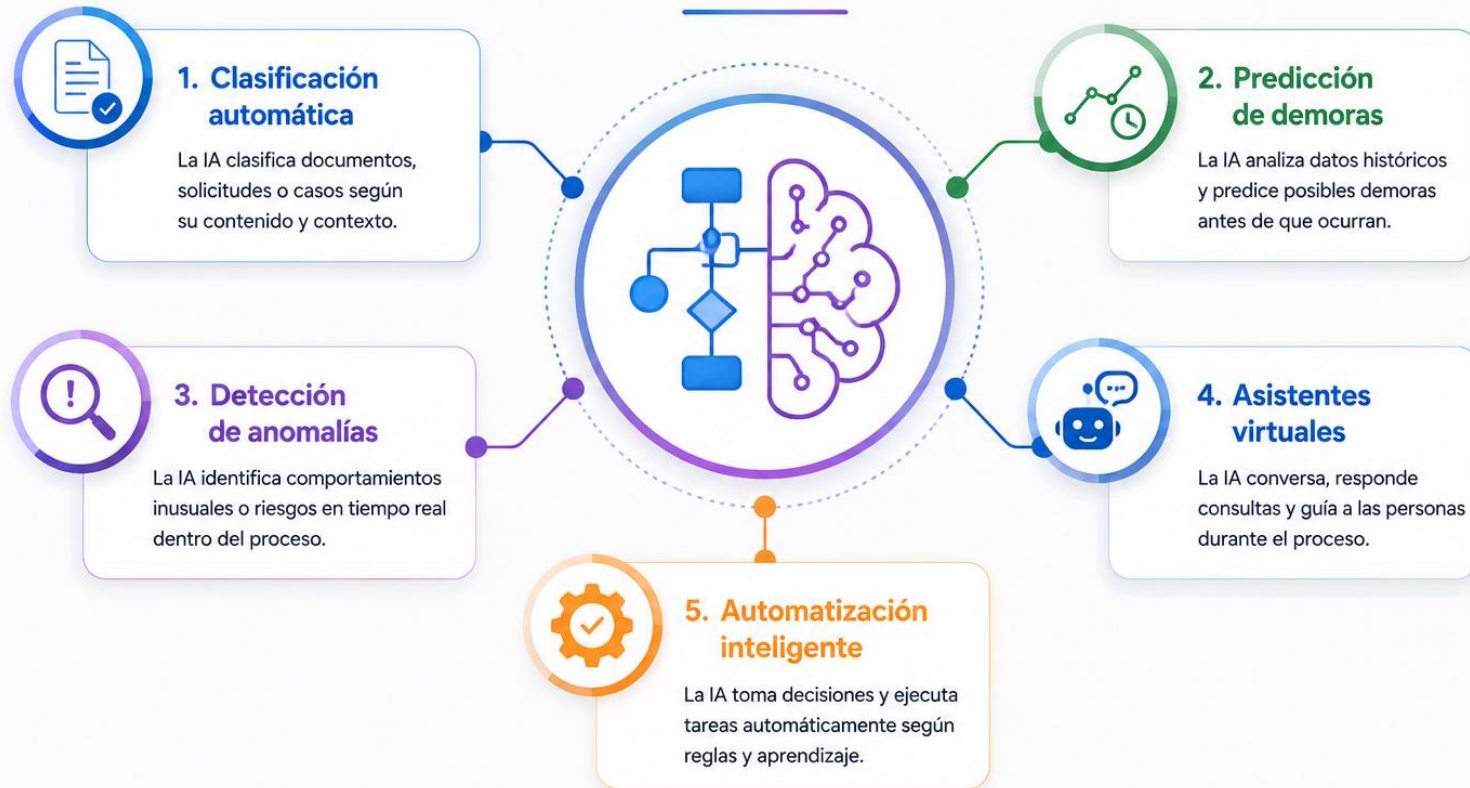
- ✓ Mejores servicios para la ciudadanía
- ✓ Procesos más ágiles y transparentes
- ✓ Decisiones basadas en datos
- ✓ Uso eficiente de los recursos públicos
- ✓ Innovación al servicio del Estado



Transformación digital
para una gestión pública
más simple, inteligente
y humana.

BPM + IA

La inteligencia artificial potencia cada etapa del proceso



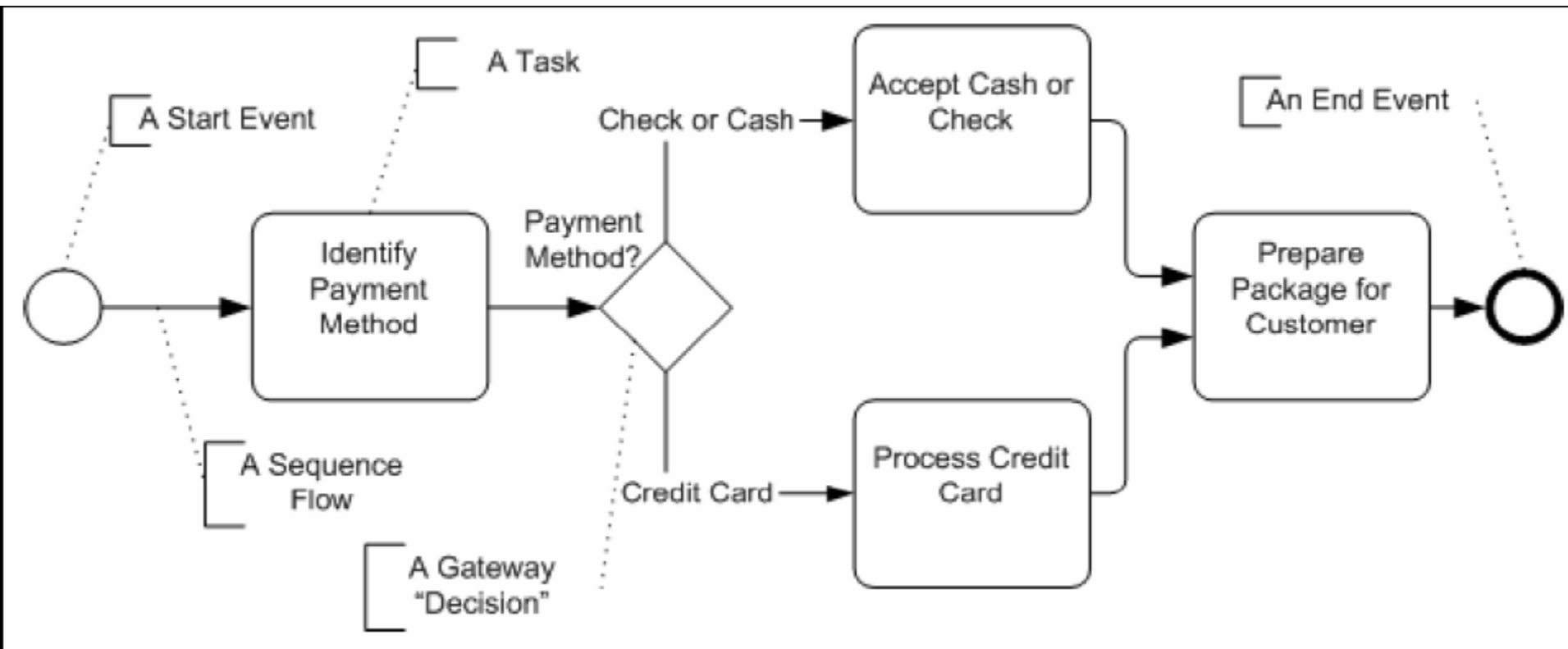
BPM organiza el trabajo. IA lo hace más ágil, preciso y eficiente.



iBPM (Intelligent Business Process Management), incorpora tecnologías como inteligencia artificial, analítica avanzada y RPA (Robotic Process Automation).



EJEMPLO SIMPLE DE UN BPD

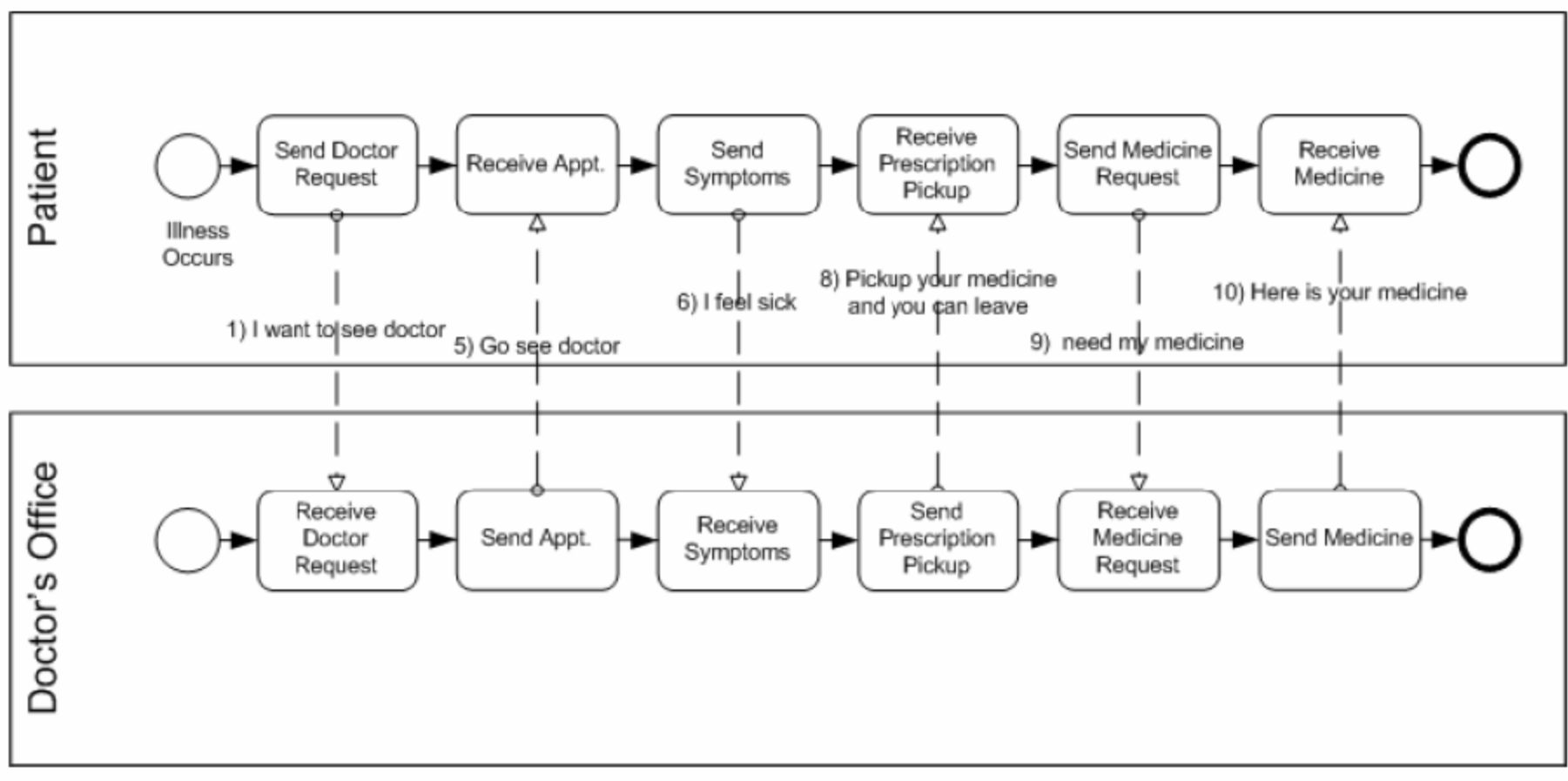




SISTEMAS & ORGANIZACIONES

CLASE 5

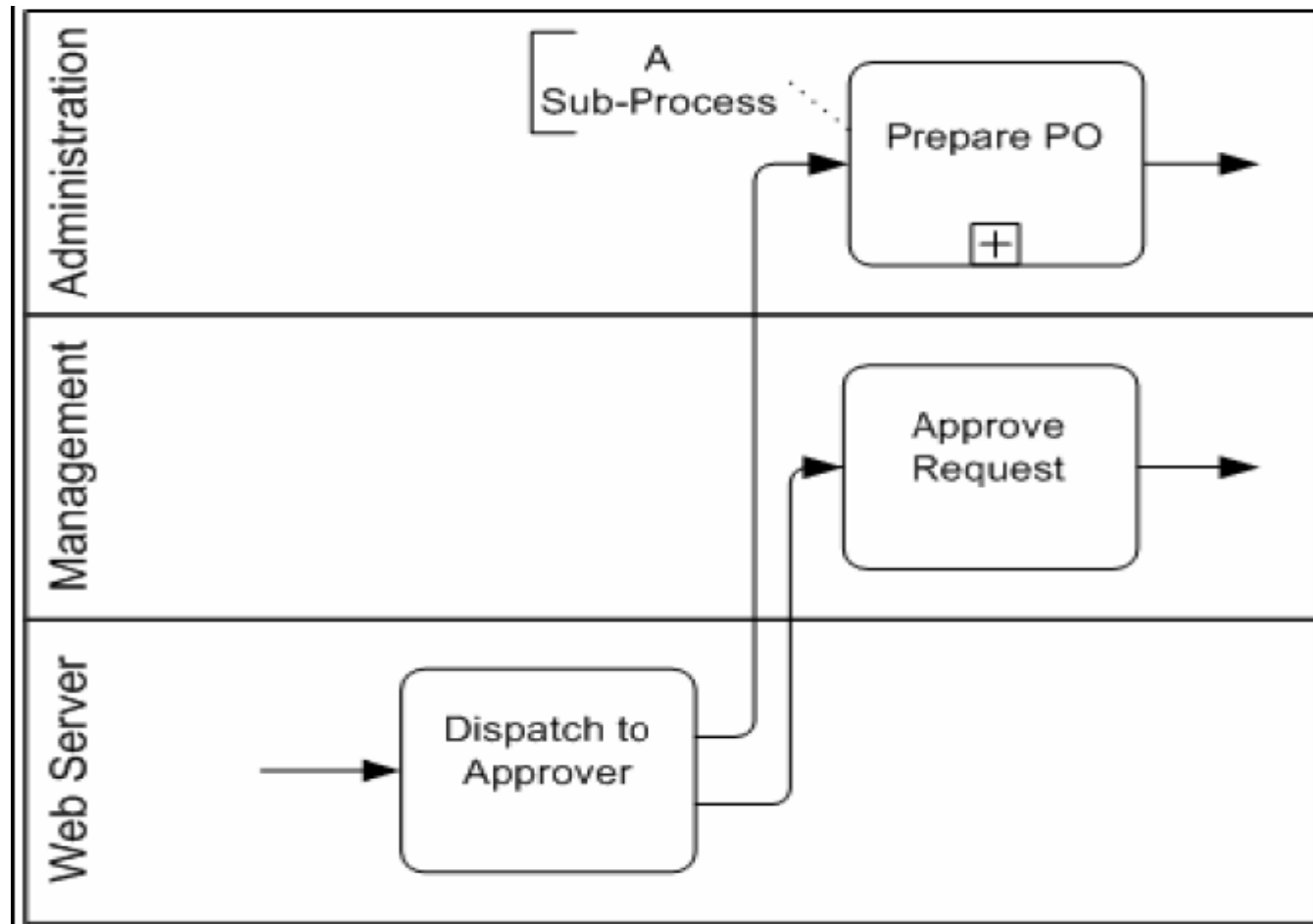
EJEMPLO





SISTEMAS & ORGANIZACIONES

CLASE 5



CLASE 5

BPMN

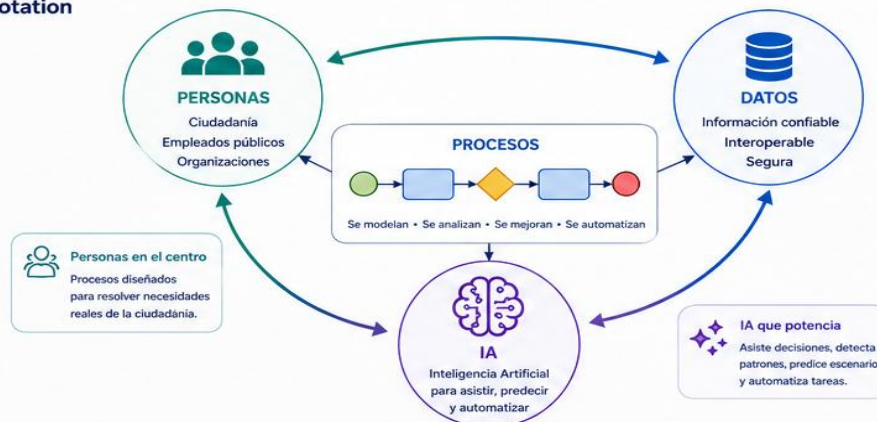
Business Process Model and Notation

Estándar internacional para el modelado de procesos de negocio.

-  Lenguaje gráfico universal
-  Notación clara y consistente
-  Comprensible para todos

PROCESOS QUE CONECTAN PERSONAS, DATOS E IA

Modelamos, automatizamos y mejoramos procesos para generar valor público y mejores servicios para la ciudadanía.



EJEMPLOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 GDEBA Gestión Documental Electrónica de la Provincia de Buenos Aires Digitalización y gestión integral de expedientes.	 INTEROPERABILIDAD Los sistemas se conectan para compartir datos de forma segura. Menos trámites, más eficiencia y mejor experiencia.	 TURNOS Turnos online para trámites y servicios Menos filas, más comodidad y mejor planificación.
 EXPEDIENTES Expedientes digitales y firma electrónica Agiliza la tramitación, reduce tiempos y costos.	 SALUD Historia Clínica Electrónica (HCE) Información integrada y disponible para brindar mejor atención.	 SERVICIOS CIUDADANOS Trámites más simples, rápidos y transparentes Mejores servicios para una Provincia más cercana.

 Transformación digital para una gestión pública más simple, inteligente y humana.

HERRAMIENTAS BPM: PARA MODELAR, AUTOMATIZAR Y MEJORAR PROCESOS

HERRAMIENTA	 Camunda	 Bizagi	 SAP Signavio	 Microsoft Power Automate	 Appian	 Pega Platform	 IBM Business Automation Workflow	 Bonita	 ProcessMaker	 ARIS
TIPO	Open Source / Enterprise	BPM Suite	Process Mining + BPM	Low Code	Low Code BPM	BPM + IA	Enterprise BPM	Open Source BPM	Low Code BPM	Arquitectura empresarial
USO PRINCIPAL	Automatización y orquestación de procesos	Modelado y automatización de procesos	Análisis y mejora continua de procesos en grandes empresas	Automatización de flujos y procesos	Desarrollo rápido de aplicaciones y automatización	Automatización inteligente con foco en el cliente	Automatización de procesos empresariales críticos	Automatización de procesos de negocio	Automatización flexible y de rápida implementación	Modelado de procesos, gobierno y gestión empresarial
IDEAL PARA	Organizaciones de todos los tamaños (altamente flexible)	Empresas que buscan una suite completa y fácil de usar	Grandes empresas y organizaciones complejas	Equipos y áreas que buscan rapidez y productividad	Empresas con foco en gobierno de procesos y escala	Banca, seguros y empresas altamente reguladas	Grandes organizaciones y sector público	Pymes y organizaciones que buscan open source	Organizaciones medianas y en crecimiento	Corporaciones y organizaciones que buscan gobernanza

 **MEJORA CONTINUA**
Procesos medibles que se optimizan constantemente.

 **TRANSPARENCIA**
Más visibilidad y control para una gestión pública responsable.

 **EFICIENCIA**
Automatización que reduce tiempos y costos.

 **MEJORES SERVICIOS**
Trámites más simples, rápidos y centrados en las personas.

BPMN + HERRAMIENTAS + DATOS + IA
= MEJORES PROCESOS, MEJOR ESTADO, MEJOR PROVINCIA.



SISTEMAS & ORGANIZACIONES

CLASE 5

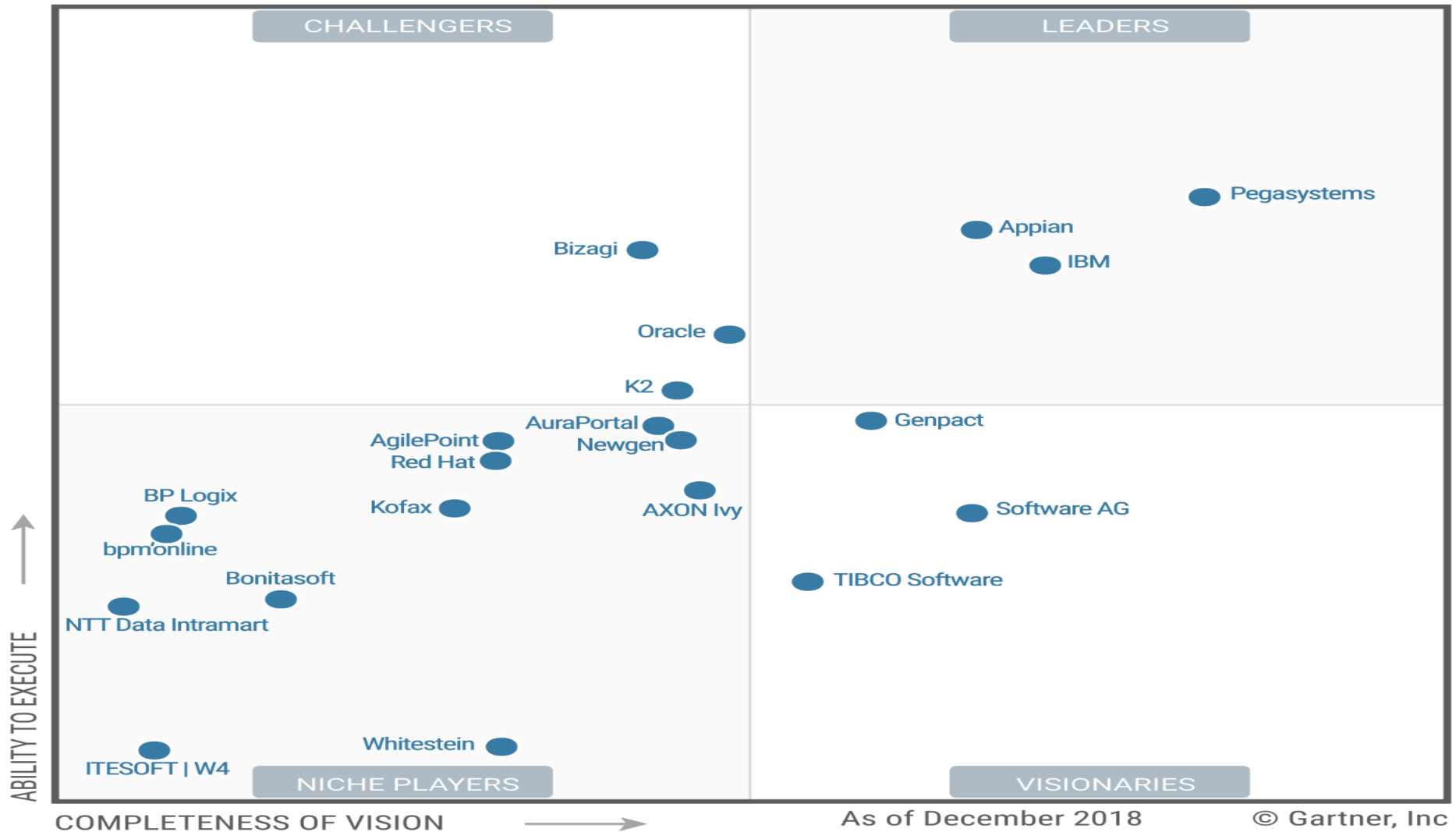
¿COMO SELECCIONAR UNA HERRAMIENTA DE BPM?



SISTEMAS & ORGANIZACIONES

CLASE 5

CUADRANTE DE GARTNER



As of December 2018

© Gartner, Inc



CLASE 5

BENEFICIOS DEL USO DE BPM

El enfoque basado en procesos favorece la agilidad, la trazabilidad y la mejora continua. BPM y su evolución hacia iBPM son pilares de la transformación digital, ya que permiten integrar la automatización inteligente con la estrategia organizacional. Además, los procesos gestionados con BPM contribuyen a los objetivos de sostenibilidad y gobierno corporativo (ESG) al optimizar recursos y reducir errores operativos.



CLASE 5

BENEFICIOS DEL USO DE BPM

- ✓ Eliminar tareas duplicadas y automatizarlas.
- ✓ Incrementar la eficiencia: minimizando los errores en los procesos, reduciendo el tiempo de espera, reduciendo intervenciones humanas y evitando rehacer trabajo.
- ✓ Asegurar que las reglas de negocio sean cumplidas.
- ✓ Garantizar un nivel de servicio (SLA) mediante el manejo de excepciones, el seguimiento de estados, escalamiento de incidentes, consistencia y trazabilidad en los procesos, etc.
- ✓ Ofrecer la posibilidad de modificar la forma de trabajo reduciendo el impacto que conlleva, mejorando continuamente.



CLASE 5

¿Por qué BPMN sigue vigente?

- ✓ Fácil de entender
- ✓ Estándar internacional
- ✓ Facilita la documentación
- ✓ Facilita la automatización
- ✓ Es utilizado por las principales herramientas BPM



CLASE 5

Conclusiones

- ✓ Las organizaciones generan valor mediante procesos.
- ✓ Los procesos pueden modelarse y mejorarse.
- ✓ BPM permite gestionar la mejora continua.
- ✓ BPMN es el estándar para representar procesos.
- ✓ La IA está transformando la gestión de procesos.

Lo que no se comprende, difícilmente pueda mejorarse.



SISTEMAS & ORGANIZACIONES

CLASE 5

BIBLIOGRAFIA:

- ***Innovación de Procesos*** – Thomas H. Davenport
- Martin Owen- Jog. Raj. “**BPMN and Business Process Management. Introduction to the New Business Process Modeling Estándar**”
- “**Model Driven Engineering Aplicado a Business Process Management**” José Manuel perez, Francisco Ruiz, Mario Piattini Universidad de Castilla.
- WWW.BPMI.ORG
- Davenport, T. H. (1993). ***Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology***. Harvard Business School Press.
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). ***Fundamentals of Business Process Management***. Springer.
- Hammer, M., & Champy, J. (1993). ***Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution***. HarperCollins.
- Mellor, S. J., Scott, K., Uhl, A., & Weise, D. (2004). ***Model-Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise Computing***. Wiley.
- Porter, M. E. (1985). ***Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance***. Free Press.
- White, S. A. (2004). ***Introduction to BPMN***. IBM Corporation.
- Gartner (2024). ***Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites***. Gartner Research.